

הרצאה מספר 4
אלגברה לינארית 104016
הנושא: חזקות ושורשים של מספרים המרוכבים

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

1.17 הצורה הטריגנומטרית של המרוכבים

- איך מתנהג הארגומנט (זווית) בכפל?
- $|\operatorname{cis} \theta| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$ (מעגל היחידה במישור המרוכב)
- $z_1 = r_1 \operatorname{cis} \theta_1$
- $z_1 z_2 = (r_1 r_2) \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$ (הוכחה בעתיד)
- $-z = r \operatorname{cis}(\theta + \pi)$ (חצי סיבוב)
- $\bar{z}_2 = r_2 \operatorname{cis}(-\theta_2)$
- $(z_2 \neq 0) \quad z_2^{-1} = \frac{1}{r_2} \operatorname{cis}(-\theta_2)$
- $(z_2 \neq 0) \quad \frac{z_1}{z_2} = z_1 z_2^{-1} = \frac{r_1}{r_2} \operatorname{cis}(\theta_1 - \theta_2)$
- כפל וחילוק נוחים בצורה הטריגנומטרית.
חיבור וחסור נוחים בצורה האלגברית.

אלגברה לינארית

1.17 הצורה הטריגנומטרית של המרוכבים

- **דוגמא: ראינו ש-**
$$z = \sqrt{3} - i = 2 \operatorname{cis}(11\pi/6) = 2 \operatorname{cis}(330^\circ)$$
$$-z = -\sqrt{3} + i = 2 \operatorname{cis}(5\pi/6) = 2 \operatorname{cis}(150^\circ)$$
- **חישוב:**
$$-z^2 = z \cdot (-z) = (\sqrt{3} - i) \cdot (-\sqrt{3} + i)$$
$$|z \cdot (-z)| = 4 = 2 \cdot 2 = |z| \cdot |-z|$$
$$\arg(-z^2) \equiv \arg(z) + \arg(-z) \pmod{2k\pi}$$
$$= \frac{11\pi}{6} + \frac{5\pi}{6} = \frac{16\pi}{6} \equiv \frac{4\pi}{6} \pmod{2k\pi}$$
- **בדיקת הזווית באופן ישיר של $-2 + 2\sqrt{3}i$ מראה שאכן**
$$\arg(-2 + 2\sqrt{3}i) = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ$$

אלגברה לינארית

1.18 תכונות המודול

תכונות המודול:

- $|\bar{z}| = |z|$
- $|z \cdot w| = |z| \cdot |w|$
- $(w \neq 0) \quad |w^{-1}| = \frac{1}{|w|}$
- $(w \neq 0) \quad \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|}$
- $(\text{אי שיוון המשולש}) \quad |z + w| \leq |z| + |w|$
- הוכחה גיאומטרית לאי שיוון המשולש (ציור בלוח)
- אורך היתר של משולש חייב להיות לכל היותר סכום אורכי הצלעות.
- שאלה למחשבה: מתי מתקיים שיוון באי-שיוון המשולש?

אלגברה לינארית

1.19 נוסחת דה-מואבר

• חזקות (נוסחת דה-מואבר de Moivre)

$$z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$$

- הסבר למה נכון ל- $n = 2, 3$ וכן ל- $n = -1$.
(הוכחה פורמלית ממשיכה באינדוקציה.)
- מתקיים לכל $z = r \operatorname{cis} \theta \neq 0$, ולכל $n \in \mathbb{Z}$.
- כולל $n = 0$ ו- $n < 0$.
- עבור $z = 0$ הנוסחה נכונה (וטרויאלי) לכל $n > 0$,
כי רק אז הביטוי $r^n = 0^n$ מוגדר.

אלגברה לינארית

1.19 נוסחת דה-מואבר

- חזקות (נוסחת דה-מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- חישוב:

$$\begin{aligned} z_{\textcolor{red}{k}}^n &= \left(r \operatorname{cis} \left(\theta + \frac{2\textcolor{red}{k}\pi}{n} \right) \right)^n = r^n \operatorname{cis} \left(n \cdot \left(\theta + \frac{2\textcolor{red}{k}\pi}{n} \right) \right) \\ &= r^n \operatorname{cis}(n\theta + 2\textcolor{red}{k}\pi) \\ &= r^n \operatorname{cis}(n\theta) \\ &= (r \operatorname{cis} \theta)^n = z^n = \textcolor{red}{w} \end{aligned}$$

- מסקנה: לשני המספרים $z_0 = r \operatorname{cis} \theta$ ו- $z_1 = r \operatorname{cis} \left(\theta + \frac{2\pi}{n} \right)$ יש אותה חזקה מסדר n . כלומר, $\textcolor{red}{z}_0^n = \textcolor{red}{z}_1^n = \textcolor{red}{w}$.

- מתנהג באופן דומה לכל מספר שלם $\textcolor{red}{k}$: $\textcolor{red}{z}_k^n = \textcolor{red}{w}$.

אלגברה לינארית

1.19 נוסחת דה-מואבר

- חזקות (נוסחת דה-מואבר de Moivre) $z^n = r^n \operatorname{cis}(n\theta)$

- לכל מספר שלם k המספר $z_k = r \operatorname{cis}\left(\theta + \frac{2k\pi}{n}\right)$ הוא שורש

מסדר n של אותה מספר w . כלומר, $z_k^n = w$.

- יהיו מספר שורשים מסדר n של מספר מרוכב w !

ציור בלוח

- הערה: יש מספרים של k שנותנים אותה מספר מרוכב. למשל:

$$z_n = z_0$$

$$z_{n+1} = z_1$$

$$z_{n+2} = z_2$$

אלגברה לינארית

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r \operatorname{cis} \theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$.
המטרה: לפתור את המשוואה $z^n = w$.

אבחנה: נניח ש- $z = s \operatorname{cis} \phi$ הוא פתרון: $r \operatorname{cis} \theta = z^n = s^n \operatorname{cis}(n\phi)$

$$s^n = r$$

$$n\phi \equiv \theta \pmod{2k\pi}$$

נקבל לכל מספר שלם k פתרון:

$$s = \sqrt[n]{r}$$

$$\phi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}$$

התוצאה: יש n פתרונות שונים $z_k = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right)$

עבור $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

אלגברה לינארית

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r \operatorname{cis} \theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. המשוואה: $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

בדיקה: $z_k^n = (\sqrt[n]{r})^n \operatorname{cis} \left(n \cdot \frac{\theta}{n} + n \cdot \frac{2k\pi}{n} \right) = r \operatorname{cis} \theta = w$

מספר הפתרונות:

• $n = 1$: לכל k מתקיים $z_k = w$, וזו הפתרון היחיד. $n \geq 2$: יש מחזור של הזויות ϕ_k באורך n .

$$\begin{aligned} \phi_{k+n} &= \frac{\theta}{n} + \frac{2(k+n)\pi}{n} = \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) + \frac{2n\pi}{n} \\ &= \phi_k + 2\pi \equiv \phi_k \pmod{2\pi} \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

נתונים: יהי $w = r \operatorname{cis} \theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. המשוואה: $z^n = w$

פתרונות: $z_k = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad \phi_k = \frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n}$

- רק הפרשים של כפולות של n נותן זווית "שווה" (טריגנומטרי).

- ציור בלוח

- חישוב:

$$\begin{aligned} \operatorname{cis} \phi_t \equiv \operatorname{cis} \phi_l \pmod{2k\pi} &\iff \frac{2(t-l)\pi}{n} \equiv 0 \pmod{2k\pi} \\ &\iff \frac{2(t-l)\pi}{n} = 0 + 2k\pi \\ &\iff 2(t-l)\pi = 2kn\pi \\ &\iff (t-l) = kn \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

סיכום: יהי $w = r \operatorname{cis} \theta \in \mathbb{C}$, $w \neq 0$, ויהי $n \in \mathbb{N}$. המשוואה: $z^n = w$

$$z_0 = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \phi_0 = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} \right)$$

$$z_1 = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \phi_1 = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi}{n} \right)$$

$\vdots$

$$z_k = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \phi_k = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right)$$

$\vdots$

$$z_{n-1} = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \phi_{n-1} = \sqrt[n]{r} \operatorname{cis} \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2(n-1)\pi}{n} \right)$$

שים לב: עבור $n \leq 3$ הרשימה היא קצרה ממה שנראה למעלה.

1.20 שורשים מסדר n ב- $\mathbb{C}$

דוגמה: מצא את השורשים מסדר 6 של: $w = 8 \operatorname{cis} \left(\frac{5\pi}{9} \right) = 8 \operatorname{cis}(100^\circ)$

$$\theta = \frac{5\pi}{9} = 100^\circ$$

$$\frac{\theta}{6} = \frac{5\pi}{54} = \left(\frac{100}{6} \right)^\circ \approx 16.67^\circ$$

$$\frac{2k\pi}{6} = \frac{k\pi}{3} = \frac{18k\pi}{54} = \frac{(360k)^\circ}{6} = (60k)^\circ$$

$$\sqrt[6]{8} = \sqrt[6]{2^3} = \sqrt{2}$$

1.20 שורשים ממסדר n ב- $\mathbb{C}$

$$z_0 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \left(\frac{5\pi}{54} \right) \approx \sqrt{2} \operatorname{cis} (16.67^\circ)$$

$$z_1 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \left(\frac{23\pi}{54} \right) \approx \sqrt{2} \operatorname{cis} (76.67^\circ)$$

$$z_2 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \left(\frac{41\pi}{54} \right) \approx \sqrt{2} \operatorname{cis} (136.67^\circ)$$

$$z_3 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \left(\frac{59\pi}{54} \right) \approx \sqrt{2} \operatorname{cis} (196.67^\circ)$$

$$z_4 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \left(\frac{77\pi}{54} \right) \approx \sqrt{2} \operatorname{cis} (256.67^\circ)$$

$$z_5 = \sqrt{2} \operatorname{cis} \left(\frac{95\pi}{54} \right) \approx \sqrt{2} \operatorname{cis} (316.67^\circ)$$

כמובן, אם היינו מגדירים את z_6 היינו רואים כי $z_6 = z_0$.

אלגברה לינארית

1.21 הוכחת אי-שיוון המשולש

למה: $z\bar{w} + w\bar{z} \leq 2|z||w|$

הוכחה: תמיד $\operatorname{Re}(z) \leq |z|$ (ההיטל על ציר x קטנה או שווה מהמרחק

לראשית). לכן: $z\bar{w} + w\bar{z} = z\bar{w} + \overline{z\bar{w}} = 2\operatorname{Re}(z\bar{w})$

$$\leq 2|z\bar{w}| = 2|z||w|$$

$$\begin{aligned}|z + w|^2 &= (z + w)(\overline{z + w}) \\&= (z + w)(\bar{z} + \bar{w}) \\&= z\bar{z} + w\bar{w} + z\bar{w} + w\bar{z} \\&= |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + w\bar{z} \\&\leq |z|^2 + |w|^2 + 2|z||w| \\&= (|z| + |w|)^2\end{aligned}$$

קיבלנו ש- $|z + w|^2 \leq (|z| + |w|)^2$, כאשר גם $|z + w|$ וגם $|z| + |w|$ הם

מספרים ממשיים אי-שליליים. לכן, גם $|z + w| \leq |z| + |w|$.

מסקנה: $|z + w| \leq |z| + |w|$ (אי שיוון המשולש) (ציור גיאומטרי)

אלגברה לינארית

1.22 הוכחת נוסחת הכפל

משפט: יהיו $z_i = r_i \operatorname{cis} \theta_i$, $(i = 1, 2)$ אזי $z_1 \cdot z_2 = (r_1 r_2) \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2)$

תזכורת: $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$$

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$$

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (r_1 \operatorname{cis} \theta_1) \cdot (r_2 \operatorname{cis} \theta_2) \\ &= r_1 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \cdot r_2 (\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \\ &= r_1 r_2 \left(\begin{aligned} &(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) \\ &+ i (\cos \theta_1 \sin \theta_2 + \sin \theta_1 \cos \theta_2) \end{aligned} \right) \\ &= r_1 r_2 \left(\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \right) \\ &= r_1 r_2 \operatorname{cis}(\theta_1 + \theta_2) \end{aligned}$$

- אין יחס סדר על המרוכבים.
- אי אפשר להשוות בצורה $z \leq w$.
- באופן אינטואיטיבי, כיוון אחד (שמאל ימין) לא מספיק להשוות שני מספרים מרוכבים.
- בממשיים $x \geq y$ אם $x - y \geq 0$ (ההפרש אי-שלילי)